



Məlumat Analitikası və Gələcək Proqnozlaşdırma

Müəllim: Məlumat Analitikası Kursu

GİRİŞ

Bu Gün Öyrənəcəklərimiz

Əsas Məqsəd

Məlumatları gələcək qərarlara necə çevirməyi öyrənəcəyik

Praktik Bacarıqlar

Proqnozlaşdırma metodları və simulyasiya alətləri ilə tanışlıq

Real Tətbiq

Biznes qərarlarında analitikanın rolu və əhəmiyyəti

Bu dərstdə prediktiv analitika və proqnozlaşdırma metodlarının əsaslarını mənimsəyəcək, real biznes ssenarilərində necə tətbiq edildiyini görəcəksiniz. Məlumat analitikası sizə gələcəyə baxış imkanı verəcək və strategik qərarlar qəbul etməkdə güclü alət olacaq.



Analitikanın 4 Səviyyəsi

Məlumat analitikası dörd əsas səviyyədən ibarətdir və hər biri fərqli suallara cavab verir. Bu səviyyələri anlamaq, düzgün analitik yanaşmanı seçmək üçün vacibdir.



Deskriptiv Analitika

Nə baş verdi? Keçmiş məlumatları təsvir edir və təqdim edir. Hesabatlar, göstəricilərin izlənməsi və tarixi trendlərin analizi daxildir.



Prediktiv Analitika

Nə baş verəcək? Gələcək nəticələri proqnozlaşdırır. Statistik modellər və maşın öyrənməsi metodlarından istifadə edir.



Diagnostik Analitika

Niyə baş verdi? Hadisələrin səbəblərini araşdırır. Korrelyasiya və səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunur.



Preskriptiv Analitika

Nə etməliyik? Optimal qərarlar üçün tövsiyələr verir. Optimallaşdırma və simulyasiya metodları tətbiq edir.

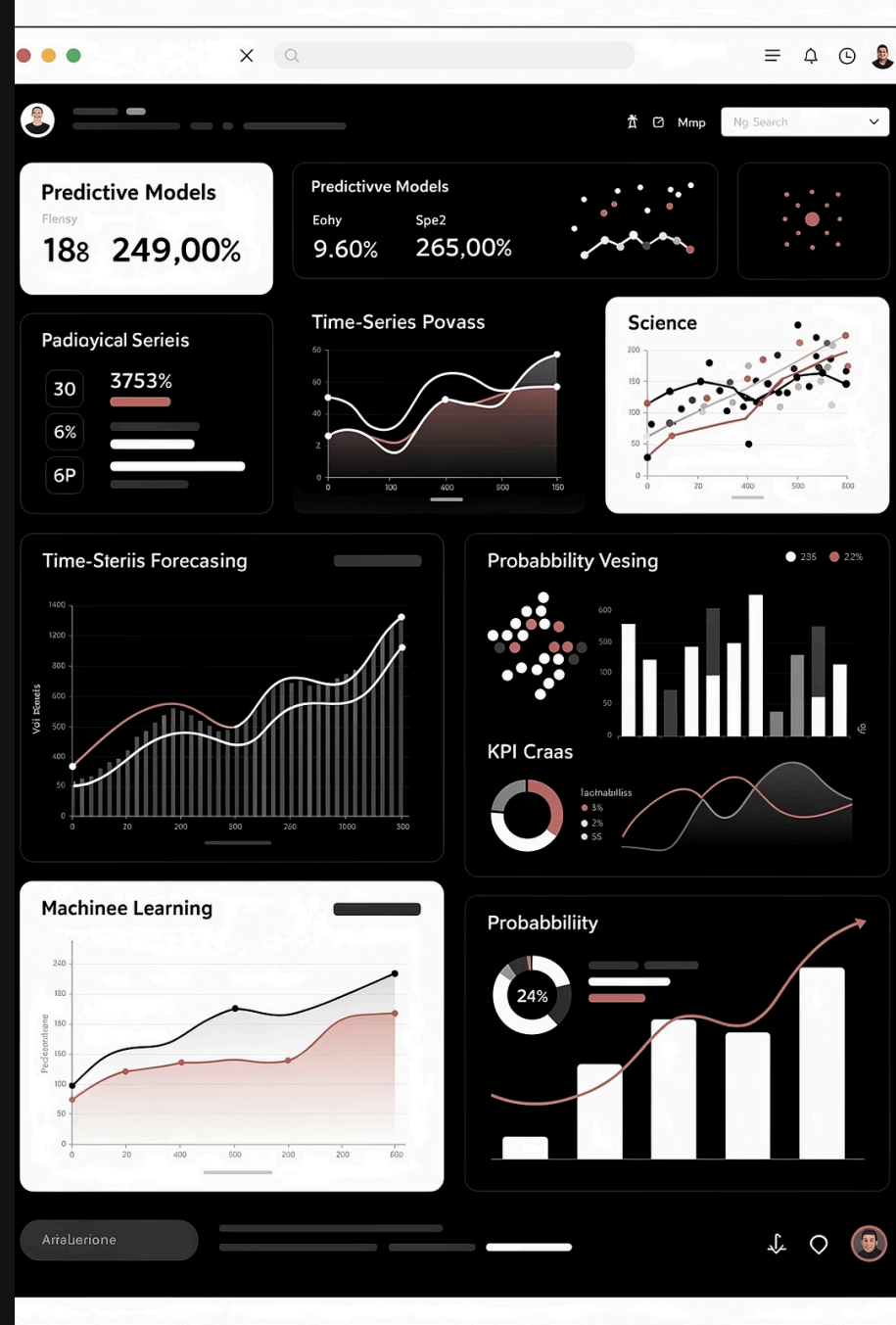
Prediktiv Analitika Nədir?

Prediktiv analitika tarixi məlumatlara, statistik alqoritmlərə və maşın öyrənməsi texnikalarına əsaslanaraq gələcək nəticələri proqnozlaşdırır. Bu yanaşma müəssisələrə gələcəkdə baş verəcək hadisələri əvvəlcədən görməyə və strateji planlaşdırma aparmağa imkan verir.

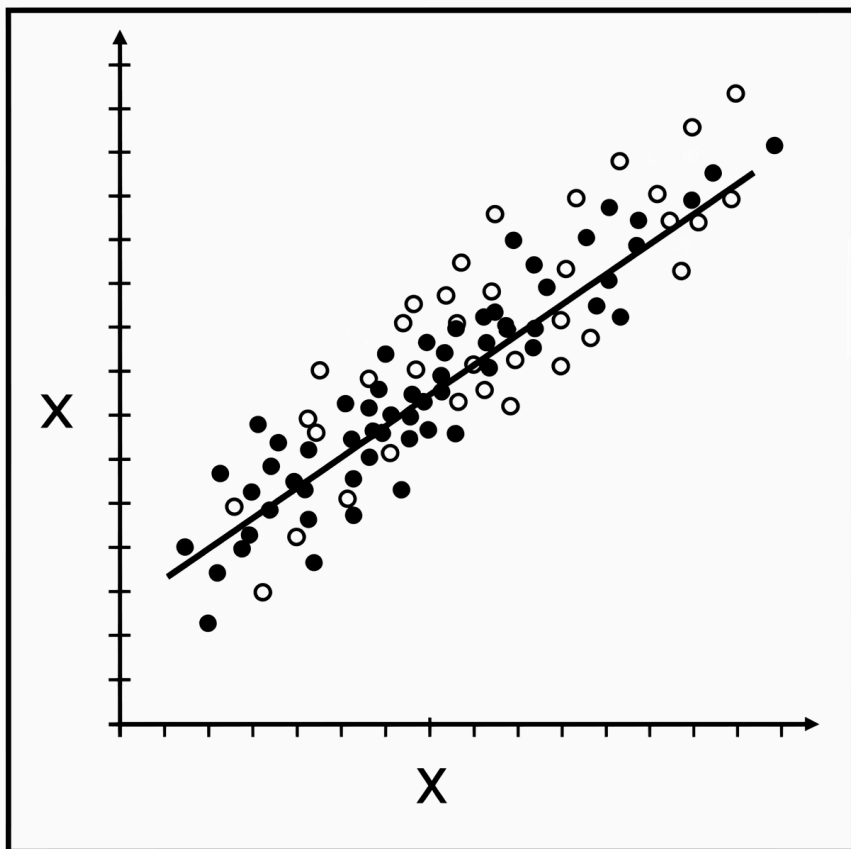
Prediktiv analitika müxtəlif sahələrdə tətbiq olunur: müştəri davranışının proqnozlaşdırılması, tələb planlaması, risklərin qiymətləndirilməsi və maliyyə proqnozlaşdırılması. Düzgün tətbiq edildikdə, bu metodlar əhəmiyyətli rəqabət üstünlüyü təmin edir.

Əsas Üstünlüklər

- Strateji planlaşdırmada dəqiqlik
- Risklərin əvvəlcədən müəyyənəndirilməsi
- Resursların optimal bölgüsü
- Rəqabət üstünlüyü əldə edilməsi



Xətti Regressiya: Əlaqələrin Modelləşdirilməsi



Xətti regressiya iki və ya daha çox dəyişən arasındakı əlaqəni riyazi modelə çevirir. Bu metod bir dəyişənin digərinin dəyərinə necə təsir etdiyini anlamağa kömək edir.

Nümunə: Reklam büdcəsi artdıqca satış həcmi necə dəyişir? Xətti regressiya bu əlaqəni kəmiyyətləşdirir və gələcək satışları proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Model qurulan zaman müəyyən edilir: hər 1000 manat reklam xərcində satış neçə faiz artır? Bu məlumat büdcə planlaması üçün son dərəcə dəyərlidir.

Tətbiq Sahələri

Satış proqnozu, qiymət elastikliyi, xərc optimallaşdırması

Üstünlüklər

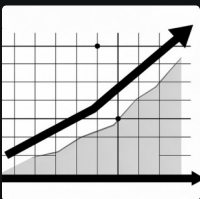
Sadə interpretasiya, sürətli hesablama, geniş istifadə

Məhdudiyyətlər

Yalnız xətti əlaqələr, outlier-lərə həssaslıq

Zaman Sıraları: Dinamikanın Analizi

Zaman sırası analizi zamana görə dəyişən məlumatları öyrənir və gələcək dəyərləri proqnozlaşdırır. Bu metodun üç əsas komponenti var: **trend** (uzunmüddətli istiqamət), **mövsümlük** (müntəzəm təkrarlanan dəyişikliklər) və **tsikliklik** (qeyri-müntəzəm dalğalanmalar).



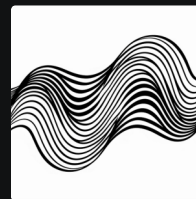
Trend

Uzunmüddətli artım və ya azalma istiqaməti. Məsələn, şirkətin satışlarının son 5 ildə 15% artması.



Mövsümlük

Müəyyən intervallarda təkrarlanan nümunələr. Məsələn, yay aylarında turizm sahəsində satışların artması.



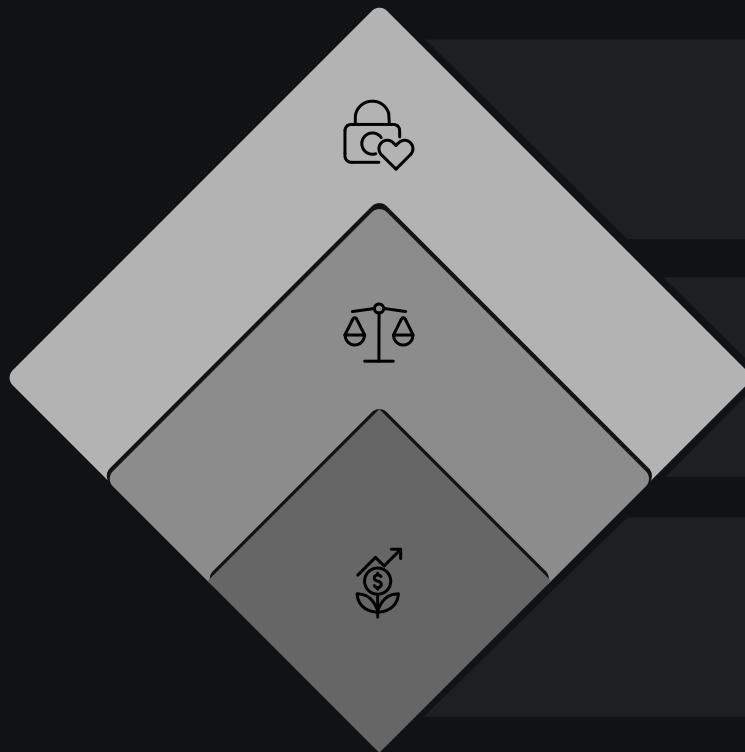
Tsikliklik

Qeyri-müntəzəm dalğalanmalar, adətən iqtisadi tsikllərlə bağlı. Resesiya və inkişaf dövrləri nümunəsidir.

📄 **Praktik nümunə:** Aylıq satışların proqnozu üçün son 3 ilin məlumatları təhlil edilir, mövsümi nümunələr müəyyənləşdirilir və gələcək aylar üçün proqnoz hazırlanır.

Qərar Ağacları: Strukturlaşdırılmış Qərar Qəbuletmə

Qərar ağacları alternativləri, nəticələri və ehtimalları vizual strukturda təqdim edən güclü alətdir. Bu metod mürəkkəb qərarları aydın, izləniləsi addımlara bölür və hər bir seçimin potensial nəticələrini göstərir.



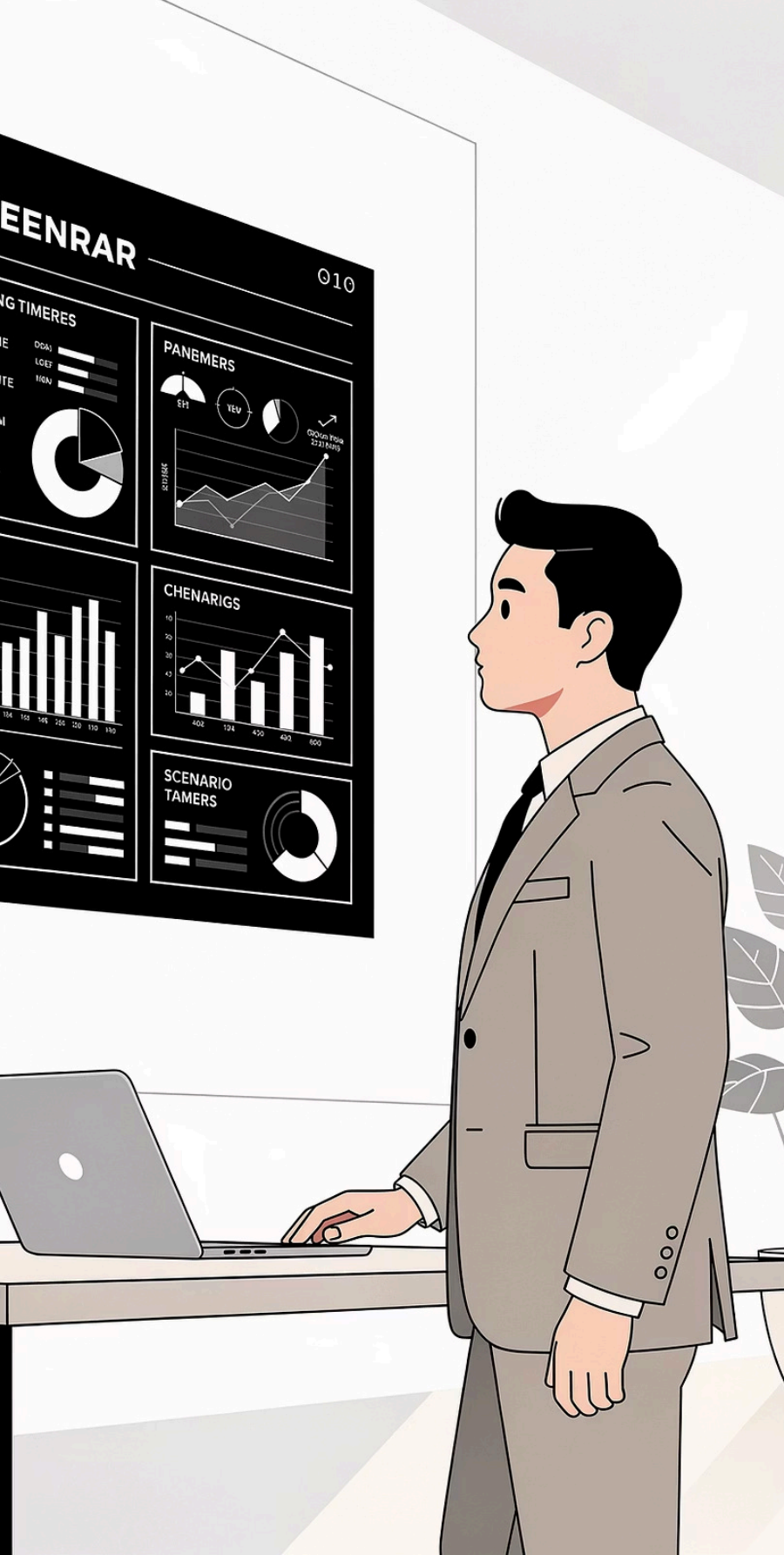
Qərar ağacları xüsusilə risklərin və ehtimalların qiymətləndirilməsi üçün uyğundur. Hər bir qol (branch) bir alternativ qərar və ya hadisəni, hər bir düyün (node) isə qərar nöqtəsini və ya nəticəni təmsil edir.

İstifadə Sahələri

- İnvestisiya qərarları
- Məhsul inkişafı strategiyası
- Risk idarəetməsi
- Strateji planlaşdırma

Əsas Üstünlüklər

- Vizual aydınlıq
- Asan interpretasiya
- Kompleks qərarların sadələşdirilməsi
- Risklərin kəmiyyətləşdirilməsi



"What-If" Analizi: Alternativ Nəticələrin Kəşfi

"What-if" analizi parametrlərin dəyişməsi zamanı nəticələrin necə dəyişdiyini modelləşdirir. Bu metod müxtəlif ssenarilər yaratmağa və hər birinin potensial təsirini qiymətləndirməyə imkan verir. Strateji qərarlar qəbul edərkən bu yanaşma son dərəcə dəyərlidir.



Qiymət Dəyişikliyi

Qiyməti 5% artırısaq satış həcmi və gəlir necə dəyişər? Tələb elastikliyi nəzərə alaraq nəticələr modelləşdirilir.



Marketing Bütçəsi

Reklam xərclərini 20% azaltsaq müştəri cəlbə necə təsirlənər? Optimal bütçə balansı tapılır.



İstehsal Həcmi

Gündəlik istehsalı 30% artırısaq məhsul başına xərc necə dəyişər? Miqyas iqtisadiyyatı öyrənilir.

Excel-də "Data Table" funksiyası və ya ixtisaslaşdırılmış simulyasiya alətləri ilə "what-if" analizi aparıla bilər. Nəticələr vizual formatda təqdim edilərək qərar qəbul etmə prosesi dəstəklənir.

Ssenari Modelləşdirməsi: Gələcəyə Hazırlıq

Ssenari modelləşdirməsi müxtəlif gələcək vəziyyətləri nəzərdən keçirməyə və hər biri üçün strategiya hazırlamağa imkan verir. Ümumiyyətlə üç əsas ssenari yaradılır: optimist, realist və pessimist.

Optimist Ssenari



Ən yaxşı hal: bazar payının 25% artması, yüksək tələb, güclü rəqabət mövqeyi. Bu ssenaridə şirkət maksimum məhsuldarlıqla işləyir və bütün imkanlar reallaşır.

Realist Ssenari



Gözlənilən hal: bazar payının 12% artması, orta tələb səviyyəsi, sabit inkişaf. Bu ssenari ən çox ehtimal olunan nəticəni əks etdirir və əsas planlaşdırma bazası kimi istifadə olunur.

Pessimist Ssenari



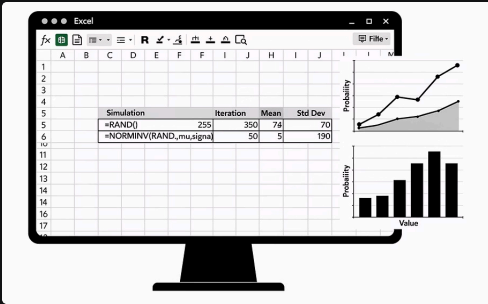
Ən pis hal: bazar payının 5% azalması, aşağı tələb, güclü rəqabət təzyiqi. Risk idarəetməsi və ehtiyat planlarının hazırlanması üçün vacibdir.



Hər üç ssenari üçün maliyyə göstəriciləri, resurs tələbləri və risklər müəyyənləşdirilir. Bu yanaşma qeyri-müəyyənliyə hazırlıqlı olmağa kömək edir.

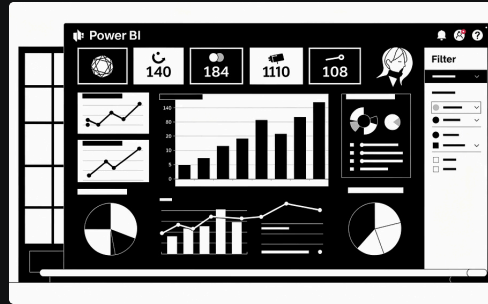
Biznes-Simulyasiya Alətləri

Simulyasiya alətləri mürəkkəb biznes proseslərini modelləşdirməyə və müxtəlif ssenarilər üzrə təcrübələr aparmağa imkan verir. Bu alətlər real dəyişikliklər etmədən qərarların potensial nəticələrini görməyə kömək edir.



Excel + Monte-Karlo

Ən əlçatan simulyasiya aləti. Monte-Karlo metodu minlərlə təsadüfi ssenari yaradır və ehtimal paylanmasını hesablayır. Qeyri-müəyyənliyi modelləşdirmək üçün idealdır.



Power BI

Güclü vizuallaşdırma və interaktiv analitika platforması. Real vaxt rejimində məlumat təhlili, what-if parametrləri və dinamik hesabatlar yaratmaq mümkündür.



Xüsusi Platformalar

AnyLogic, Simul8, Arena kimi professional simulyasiya platformaları mürəkkəb prosesləri modelləşdirir. Tədarük zənciri, istehsal və xidmət sahələrində geniş istifadə olunur.

Təvsiyə: Başlayanlar üçün Excel Monte-Karlo simulyasiyası ilə başlamaq ən məqsədəuyğundur. Əsas prinsipləri mənimsədikdən sonra daha mürəkkəb alətlərə keçid asanlaşır.

Ev Tapşırığı: Praktik Tətbiq

01

Göstərici Seçin

Bir biznes göstəricisi seçin (məsələn: aylıq satış, müştəri sayı, gəlir). Ən azı 12 aylıq tarixi məlumat toplayın.

02

Model Qurun

Excel-də sadə proqnoz modeli yaradın. Trend və mövsümlük nümunələrini müəyyənləşdirin. Moving average və ya xətti reqressiya metodundan istifadə edin.

03

Ssenarilər Yaradın

İki fərqli ssenari hazırlayın: optimist (20% artım) və pessimist (10% azalma). Hər iki ssenari üçün proqnoz hazırlayın.

04

Müqayisə və Təqdim

Nəticələri qrafiklər vasitəsilə vizuallaşdırın. Hər iki ssenaridə potensial risklər və imkanları müəyyənləşdirin.

Təqdim Formatı

- Excel faylı (modellərlə)
- 1-2 səhifəlik hesabat
- Vizual qrafiklər
- Əsas nəticələr və tövsiyələr

Qiymətləndirmə Meyarları

- Metodologiyanın düzgünlüyü
- Ssenarilərin əsaslandırılması
- Vizuallaşdırmanın keyfiyyəti
- Nəticələrin təhlili

Uğurlar! Bu tapşırıq sizə öyrəndiyiniz metodları praktikada tətbiq etmək və prediktiv analitikanın gücünü real məlumatlar üzərində sınamaq imkanı verəcək.